МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

Пермский институт (филиал)

# Техническое задание

## по производственной практике

## на разработку программного модуля «Модуль импорта товаров в электронный магазин из CSV-файлов»

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
(индекс по РУП и наименование профессионального модуля)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация программист

Обучающийся _____ Ощепков Михаил Алексеевич
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группа ИПо-42

Руководитель практической подготовки от института

_____ Берестов Дмитрий Борисович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«13» ноября 2026 года

Пермь, 2026 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....3
1.1. Наименование программы.....3
1.2. Краткая характеристика области применения.....3
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....3
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ.....3
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....4
4.1. Требования к функциональным характеристикам.....4
4.2. Требования к надежности.....5
4.3. Условия эксплуатации.....5
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств.....6
4.5. Требования к информационной и программной совместимости.....6
4.6. Требования к маркировке и упаковке.....6
4.7. Требования к транспортированию и хранению.....6
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....6
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....7
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....7
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ.....7

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Наименование программы

Наименование — «Модуль импорта товаров в электронный магазин из CSV-файлов» (далее — модуль). Краткое наименование — ECommerceCsvImport.

## 1.2. Краткая характеристика области применения

Модуль применяется для наполнения каталога интернет-магазина абонентского оборудования АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру»): Wi-Fi роутеров, ТВ-приставок, камер видеонаблюдения, устройств умного дома и аксессуаров. Сведения о товарах поступают от поставщиков в виде таблиц, сохраненных в формате CSV. Модуль заменяет ручной ввод товаров в каталог загрузкой файла с автоматической проверкой данных.

# 2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является индивидуальное задание на производственную практику ПП.02.01 «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей», выданное Пермским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (вариант индивидуализации 1 «Электроника»).

Организация, утвердившая документ, — Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Место выполнения — АО «ЭР-Телеком Холдинг», отдел технической поддержки B2C. Срок выполнения — с 3 по 13 ноября 2026 года.

# 3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Функциональное назначение — чтение CSV-файла с данными о товарах, проверка данных, загрузка корректных записей в коллекцию в памяти приложения и отображение результата импорта и списка товаров на веб-странице.

Эксплуатационное назначение — сокращение времени наполнения каталога и исключение ошибок ручного ввода (опечаток в ценах и остатках, повторного добавления товаров).

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

### 4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Модуль должен выполнять следующие обязательные функции:

1. при запуске приложения автоматически импортировать CSV-файл из папки приложения; путь к файлу задается в файле настроек appsettings.json;

2. по запросу пользователя импортировать CSV-файл по указанному пути;

3. читать файл построчно, первая строка — заголовки колонок;

4. преобразовывать каждую строку с данными в объект товара (Product);

5. проверять данные каждой строки по правилам п. 4.1.3; строка с ошибками пропускается, импорт остальных строк продолжается;

6. пропускать товары с артикулом, который уже есть в файле или в памяти;

7. добавлять корректные товары в коллекцию в памяти приложения;

8. выводить результат импорта: количество обработанных строк, добавленных товаров, ошибок и список ошибок с номерами строк;

9. отображать список загруженных товаров в виде таблицы;

10. допускать повторный импорт без аварийного завершения приложения.

4.1.2. Дополнительные функции: загрузка файла через браузер; поиск по названию; фильтр по категории; сортировка по цене, остатку и названию; страница деталей товара; подсчет общего количества и стоимости товаров; экспорт списка в CSV; запись ошибок импорта в журнал; поддержка разделителей «,», «;», табуляции и кодировок UTF-8 и Windows-1251.

4.1.3. Входные данные — текстовый файл формата CSV. Состав полей и правила их проверки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Состав входных данных и правила проверки

| Поле | Тип | Обязатель-ность | Правило проверки |
|---|---|---|---|
| sku | строка | да | не пустое, уникальное |
| name | строка | да | не пустое |
| description | строка | нет | — |
| price | число | да | больше 0, разделитель дробной части точка или запятая |
| currency | строка | нет | по умолчанию RUB |
| category_name | строка | нет | по умолчанию «Без категории» |
| stock | целое | да | не меньше 0 |
| image_url | строка | нет | — |
| is_active | логическое | да | true, false, 1 или 0 |
| brand | строка | да | не пустое (вариант «Электроника») |
| warranty_months | целое | да | от 0 до 60 |
| model_number | строка | нет | — |

4.1.4. Выходные данные — коллекция объектов Product в памяти приложения и объект результата импорта (ImportResult), содержащий количество строк, количество добавленных товаров и список ошибок (номер строки и текст сообщения). При ошибках уровня файла выводятся сообщения: «Файл не найден», «Данные для импорта отсутствуют», «Неверные заголовки CSV», «Неверное количество полей в строке».

### 4.2. Требования к надежности

Модуль должен устойчиво работать при любом содержимом входного файла: некорректные данные, пустой файл, отсутствующий файл или неверные заголовки не должны приводить к аварийному завершению приложения. Все ошибки выводятся пользователю в понятном виде. Размер загружаемого через браузер файла ограничивается 5 МБ, принимаются только файлы с расширением .csv.

### 4.3. Условия эксплуатации

Модуль эксплуатируется на персональном компьютере пользователя или сервере. Специальных требований к квалификации пользователя нет: достаточно навыков работы с браузером и подготовки CSV-файла в табличном редакторе. Хранение данных — в оперативной памяти; потеря данных при перезапуске приложения допускается условиями задания.

**4.4. Требования к составу и параметрам технических средств**

- процессор с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц;

- оперативная память не менее 4 ГБ;

- свободное место на диске не менее 1 ГБ (с учетом .NET SDK);

- монитор с разрешением не менее 1366×768, клавиатура, мышь.

**4.5. Требования к информационной и программной совместимости**

- операционная система Windows 10/11 (возможен запуск в Linux и macOS);

- платформа .NET 8 SDK;

- язык программирования C#, фреймворк ASP.NET Core MVC, представления Razor, Bootstrap 5;

- браузер Microsoft Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox последних версий;

- среда разработки Visual Studio 2022; модульные тесты — xUnit; контроль версий — Git.

**4.6. Требования к маркировке и упаковке**

Исходный код модуля поставляется в виде решения Visual Studio (ECommerceCsvImport.sln) с проектом приложения и проектом тестов, размещенного в репозитории GitHub. Состав репозитория: папки src и tests, файл README.md, тестовые CSV-файлы, документация в папке docs.

**4.7. Требования к транспортированию и хранению**

Специальные требования не предъявляются. Хранение исходного кода — в репозитории Git с историей изменений.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- файл README.md: описание задания, порядок запуска, формат CSV, правила проверки, тестовые сценарии;

- техническое задание (настоящий документ);

- сопроводительная записка к программному модулю;

- отчет по производственной практике.

## 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ожидаемый эффект — сокращение времени наполнения каталога: ввод 100 товаров вручную занимает несколько часов, импорт файла — несколько секунд. Автоматическая проверка исключает ошибки в ценах и остатках и повторное добавление товаров. Модуль разрабатывается на бесплатных средствах (.NET, Visual Studio Community), затраты на лицензии отсутствуют.

## 7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

| Этап | Содержание работ | Сроки |
|---|---|---|
| Техническое задание | Анализ задания, описание формата CSV и правил проверки, разработка ТЗ | 04.11–07.11.2026 |
| Эскизный и технический проект | Модель данных, архитектура, алгоритм импорта, интерфейс | 09.11–10.11.2026 |
| Рабочий проект | Реализация модуля, модульные тесты, отладка, оформление README | 10.11–11.11.2026 |
| Внедрение | Размещение в репозитории GitHub, демонстрация руководителю | 12.11–13.11.2026 |

## 8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Приемка выполняется руководителем практики путем проверки исходного кода в репозитории и демонстрации работы модуля. Порядок испытаний:

1. собрать решение в Visual Studio 2022 без ошибок;

2. запустить приложение и убедиться, что при запуске загружены 11 товаров из sample_products.csv;

3. очистить список и выполнить импорт файла sample_products.csv вручную — 11 товаров, 0 ошибок;

4. выполнить импорт файлов из папки csv/test и проверить, что ошибки выводятся с номерами строк и текстами по п. 4.1.3;

5. повторно импортировать тот же файл и убедиться, что дубликаты не добавляются, а приложение продолжает работу;

6. запустить все модульные тесты (31 тест) — все тесты должны выполниться успешно.

Модуль считается принятым, если все пункты испытаний выполнены успешно.